

ERP/1: Освіта

Техноробочий проект

на створення та впровадження модуля «Освіта»
як засобу інформатизації

Згідно з Постановою КМУ № 205 від 21.02.2025

Формалізація вимог за стандартом ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Зміст

Зміст

1	Загальні відомості про засіб інформатизації	2
1.1	Найменування та підстави для розробки	2
1.2	Призначення та цілі створення засобу	2
1.3	План-графік виконання етапів робіт	2
2	Відомості про робочий процес та умови експлуатації	4
2.1	Опис бізнес-процесів (BPMN / FSM)	4
2.1.1	Процес оцінювання (Student Assessment FSM)	4
2.1.2	Процес проведення занять (Lesson Execution)	4
2.1.3	Затвердження навчального плану (Curriculum Approval)	4
2.1.4	Генерація розкладу занять (Schedule Generation)	5
2.2	Опис ролей та прав доступу (ABAC)	5
2.3	Умови експлуатації та системне середовище	6
3	Інформаційне та програмне забезпечення	7
3.1	Інформаційне забезпечення (Схеми та Дані)	7
3.1.1	Визначення структур даних (Erlang Records)	7
3.1.2	Опис довідників та реєстрових сутностей	8
3.1.3	Алгоритми конвертації оцінок	9
3.2	Програмне забезпечення (Реалізація)	10
3.2.1	bpe_education_assessment.erl (DSL процесу оцінювання)	10
3.2.2	bpe_education_lesson.erl (DSL процесу проведення заняття)	11
3.2.3	bpe_curriculum_approval.erl (DSL затвердження навчального плану)	12
3.2.4	bpe_schedule_generation.erl (DSL генерації розкладу)	13
3.2.5	grade_validator.erl (Модуль валідації надійності даних та оцінок)	14
4	Вимоги до засобу за ISO/IEC/IEEE 29148	16
4.1	Функціональні вимоги	16
4.2	Вимоги до інтерфейсів та дизайну	16
4.3	Вимоги до безпеки та захисту інформації	17
4.4	Вимоги до продуктивності та надійності	17
4.5	Вимоги до логування та аудиту	17
4.6	Адміністративні та юридичні вимоги	18

1. Загальні відомості про засіб інформатизації

1.1. Найменування та підстави для розробки

Найменування засобу інформатизації: Модуль «Освіта» інформаційної системи управління підприємством ERP/1 (далі — Модуль «Освіта»).

Відомості про замовника: ТОВ "Системи Електронного Урядування" в ТОВ "Криптографічні телесистеми"..

Відомості про виконавця робіт: Визначається замовником на конкурсній основі.

Підстави для виконання робіт:

- Закон України «Про освіту» (із змінами та доповненнями);
- Закон України «Про захист персональних даних»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2025 року № 205 «Деякі питання створення, адміністрування та забезпечення функціонування засобу інформатизації»;
- Програма інформатизації ERP/1.

1.2. Призначення та цілі створення засобу

Модуль «Освіта» призначений для автоматизації та управління освітніми процесами у закладах освіти різного рівня (ЗСО, ПО, ФПО, ВО).

Цілі створення засобу:

- Створення сучасного середовища ведення освітньої документації в електронному вигляді з накладанням КЕП;
- Автоматизація розробки та затвердження навчальних планів і робочих програм;
- Ведення електронного журналу успішності та відвідуваності в режимі реального часу;
- Контроль виконання бізнес-правил освітнього процесу та валідація оцінок;
- Автоматизоване планування розкладу занять на основі ресурсних обмежень;
- Забезпечення інтеграції з Єдиною державною електронною базою з питань освіти (ЄДЕ-ВО).

1.3. План-графік виконання етапів робіт

Роботи з розробки та впровадження Модуля «Освіта» розбиваються на такі етапи:

1. Етап 1: Технічне проектування — погодження UX/UI прототипів у Figma, уточнення структури даних Mnesia. (Тривалість: 1 місяць).
2. Етап 2: Розробка інформаційного забезпечення та схем — опис та реалізація Erlang-рекордів, створення базових таблиць Mnesia. (Тривалість: 1.5 місяці).
3. Етап 3: Реалізація бізнес-процесів — написання BPE DSL та інтеграція з рушієм процесів. (Тривалість: 2 місяці).
4. Етап 4: Інтеграція з КЕП та ЄДЕВО — реалізація криптографічних підписів та API обміну. (Тривалість: 1 місяць).

5. Етап 5: Комплексне тестування — автотестування (Unit, Integration), UAT приймання. (Тривалість: 1 місяць).
6. Етап 6: Впровадження та дослідна експлуатація. (Тривалість: 1.5 місяці).

2. Відомості про робочий процес та умови експлуатації

2.1. Опис бізнес-процесів (BPMN / FSM)

Освітні бізнес-процеси в Модулі «Освіта» реалізуються за допомогою скінченних автоматів (FSM) та інтегруються з рушієм процесів BPE:

2.1.1. Процес оцінювання (Student Assessment FSM)

Процес охоплює виставлення поточних та підсумкових балів, розрахунок компетенцій та затвердження КЕП:

1. **StartAssessment**: Початок періоду оцінювання (початок уроку або семестрової атестації).
2. **EnterGrades**: Педагог вводить оцінки у систему.
3. **ValidateGrades**: Автоматична перевірка введених оцінок за допомогою валідатора `grade_validator.erl` на відповідність порогам. При успішній перевірці перехід до **CalculateCompetences**, інакше — повернення до **EnterGrades**.
4. **CalculateCompetences**: Автоматичний розрахунок середнього балу та інтегральних показників компетенцій за темою/семестром.
5. **TeacherSign**: Педагог підписує журнал КЕП. Якщо оцінки містять незадовільні бали (< 4) при підсумковій атестації, процес вимагає переходу до стану **ViceCheck**.
6. **ViceCheck**: Завуч/методист перевіряє та погоджує відомість.
7. **AssessmentSigned**: Завершення процесу, фіксація записів.

2.1.2. Процес проведення занять (Lesson Execution)

1. **LessonStart**: Початок заняття за затвердженим розкладом.
2. **TakeAttendance**: Фіксація відсутності учнів (Present/Absent).
3. **AssessStudents**: Виставлення оцінок за роботу на уроці та домашні завдання.
4. **CalculateAverages**: Розрахунок поточної середньої успішності.
5. **SignJournal**: Накладання КЕП на журнал протягом 48-годинного вікна.
6. **LessonClosed**: Фіксація журналу, архівування.

2.1.3. Затвердження навчального плану (Curriculum Approval)

1. **Start**: Створення проекту навчального плану методистом.
2. **CreatePlan**: Наповнення плану дисциплінами, годинами та кредитами.
3. **MethodistReview**: Перевірка плану на відповідність лімітам освітньої програми.
4. **ViceApprove**: Погодження плану проректором/завучем.
5. **DirectorApprove**: Остаточне затвердження КЕП директора закладу.
6. **GenerateSchedule**: Перехід до автоматичного планування розкладу занять.
7. **PlanApproved**: Активація плану.

2.1.4. Генерація розкладу занять (Schedule Generation)

1. PlanApproved: Запуск генерації після затвердження плану.
2. LoadPlanAndConstraints: Завантаження плану та ресурсних обмежень (кількість аудиторій, доступність викладачів).
3. GenerateSchedule: Робота евристичного алгоритму генерації. При конфліктах — перехід до **ManualAdjustment**, при успіху — до **ViceDirectorApprove**.
4. ManualAdjustment: Ручне редагування розкладу диспетчером.
5. ViceDirectorApprove: Затвердження розкладу керівництвом закладу.
6. PublishAndNotify: Публікація та розсилка повідомлень про розклад.

2.2. Опис ролей та прав доступу (ABAC)

Модель контролю доступу базується на атрибутах (ABAC) та перевіряється на рівні ядра авторизації.

Матриця базового доступу:

- Педагог (Teacher): Доступ **read**, **write**, **sign** для журналів (**JournalRecord**), якщо він є викладачем цього курсу або курс входить до його списку дисциплін. Редагування обмежено 48 годинами з моменту заняття.
- Учень (Student): Доступ **read** тільки до власних оцінок. Заборонено **write**, **sign**, **delete**.
- Батько/Мати (Parent): Доступ **read** для оцінок дитини (згідно зі списком зв'язків).
- Адміністратор/Завуч (Admin/Vice): Перегляд усіх документів, затвердження відомостей, редагування планів та довідників.

Формальні логічні правила ABAC:

- Правило 1 (Педагог):

$$\begin{aligned} & \text{subject.roles contains 'Teacher'} \wedge \text{object.entity_type} == \text{'JournalRecord'} \\ & \wedge (\text{object.teacher_id} == \text{subject.person_id} \vee \text{object.course_id in subject.courses_taught}) \\ & \rightarrow \text{Permit: read, write, sign.} \end{aligned}$$

- Правило 2 (Учень):

$$\begin{aligned} & \text{subject.roles contains 'Student'} \wedge \text{object.entity_type} == \text{'JournalRecord'} \wedge \text{object.student_id} == \text{subject.person_id} \\ & \rightarrow \text{Permit: read (тільки власні оцінки). Deny: write, sign.} \end{aligned}$$

- Правило 3 (Батько):

$$\begin{aligned} & \text{subject.roles contains 'Parent'} \wedge \text{object.student_id in subject.children_ids} \\ & \rightarrow \text{Permit: read. Deny: write, sign.} \end{aligned}$$

- Правило 4 (КЕП):

$$\begin{aligned} & \text{subject.kep_cert_thumbprint is valid} \wedge \text{subject.roles contains 'Teacher'} \wedge \text{object.status} == \text{'draft'} \\ & \rightarrow \text{Permit: sign.} \end{aligned}$$

- Правило 5 (Час редагування):

$$\begin{aligned} & \text{subject.roles contains 'Teacher'} \wedge \text{env.time} \leq \text{lesson.start_time} + 48 \text{ годин} \wedge \text{object.status} == \text{'draft'} \\ & \rightarrow \text{Permit: write.} \end{aligned}$$

2.3. Умови експлуатації та системне середовище

Модуль «Освіта» розробляється як хмарна веб-платформа.

Системне середовище:

- Середовище виконання: Erlang/OTP версії 26 або вище.
- База даних: Вбудована СУБД Erlang Mnesia. Дозволяється використання будь-яких сторонніх SQL СУБД (PostgreSQL, MySQL, SQLite) для підвищення продуктивності та відмовостійкості, реплікації та аналітики.
- Веб-сервер: Cowboy (вбудований в Erlang-додаток).
- Фронтенд-платформа: Веб-браузери з підтримкою HTML5, CSS3, JavaScript та Secure WebSockets.

3. Інформаційне та програмне забезпечення

3.1. Інформаційне забезпечення (Схеми та Дані)

3.1.1. Визначення структур даних (Erlang Records)

Вся інформаційна модель бази даних описується у вигляді рекорді Erlang:

```
-record(curriculum, {
    id,                    % UUID (Primary Key)
    program_id,            % UUID (FK -> EducationalProgram)
    group_id,              % UUID (FK -> Group)
    academic_year,         % Integer (навчальний рік)
    semester,              % Integer (1-2)
    total_credits,         % Decimal (загальна кількість кредитів)
    total_hours,           % Integer (загальна кількість годин)
    approved_by,           % UUID (FK -> Teacher, КЕП підпис)
    approved_at,           % Timestamp
    status = draft,        % draft | pending | approved | archive
    form_of_study_id,      % UUID (FK -> FormOfStudy)
    language,              % Enum (ua, en)
    is_active = true,      % Boolean
    metadata = #{}         % Map для додаткових неструктурованих даних
}).
```

```
-record(curriculum_item, {
    id,                    % UUID (PK)
    curriculum_id,         % UUID (FK -> Curriculum)
    course_id,             % UUID (FK -> Course)
    semester,              % Integer
    hours_lectures,        % Integer
    hours_practice,        % Integer
    hours_lab,             % Integer
    hours_self,            % Integer
    credits_ects,          % Decimal
    grade_type_id,         % UUID (FK -> GradeType)
    teacher_id,            % UUID (FK -> Teacher)
    order,                 % Integer
    is_mandatory = true    % Boolean
}).
```

```
-record(form_of_study, {
    id,                    % UUID (PK)
    code,                  % String (FULL, DIST, MIX)
    name_ua,               % String (українська назва)
    name_en,               % String (англійська назва)
    description,           % Text
    is_active = true,      % Boolean
    order,                 % Integer
    supports_mixed = false,
    requires_online_platform = false,
    legal_basis,
```

```

    metadata = #{}
  }).

-record(grade_type, {
    id,                % UUID (PK)
    code,              % String
    name_ua,           % String
    name_en,           % String
    scale_type,        % numeric_12 | ects | competence | score_100
    min_value,         % Decimal
    max_value,         % Decimal
    passing_threshold, % Decimal
    weight = 0.0,      % Decimal (0.0 - 1.0)
    is_final = false,  % Boolean
    requires_approval = false,
    metadata = #{}
  }).

-record(educational_program_type, {
    id,
    code,
    name_ua,
    name_en,
    education_level,
    program_category,
    duration_years_min,
    duration_years_max,
    ects_min,
    description,
    is_active = true,
    metadata = #{}
  }).

-record(educational_program, {
    id, code, name_ua, name_en, level, specialty_code, specialty_name,
    qualification, duration_years, credits_ects, form_of_study_id,
    language, accreditation_status, accreditation_until,
    license_number, department_id, is_active = true, metadata = #{}
  }).

```

3.1.2. Опис довідників та реєстрових сутностей

Словник: Типи освітніх програм (EducationalProgramType)

Реквізит	Тип даних	Обов'язковий	Опис
id	UUID	Так	Унікальний ідентифікатор
code	String (30)	Так	Код типу програми (GENERAL_SECONDARY тощо)
name_ua	String (300)	Так	Назва українською
duration_years_min	Decimal	Так	Мінімальна тривалість (років)
ects_min	Integer	Так	Мінімальний обсяг кредитів ECTS
is_active	Boolean	Так	Чи є активним запис

Словник: Форми навчання (FormOfStudy)

Реквізит	Тип даних	Обов'язковий	Опис
id	UUID	Так	Унікальний ідентифікатор
code	String (10)	Так	Код форми навчання (FULL, DIST, MIX)
name_ua	String (150)	Так	Назва українською
supports_mixed	Boolean	Так	Підтримка змішаних форматів
requires_online_platform	Boolean	Так	Потреба в LMS платформі

Реєстр: Особові справи (Student)

Реквізит	Тип даних	Обов'язковий	Опис
id	UUID	Так	Унікальний ідентифікатор
external_id	String	Ні	Зв'язок з ЄДЕБО
full_name	String	Так	Прізвище, Ім'я, По батькові
date_of_birth	Date	Так	Дата народження
group_id	UUID	Так	Зв'язок з групою (Group.id)
status	Enum	Так	Поточний статус (Active, Graduated тощо)
kep_cert	Binary	Ні	Збережений КЕП сертифікат

Реєстр: Записи оцінювання (JournalRecord)

Реквізит	Тип даних	Обов'язковий	Опис
id	UUID	Так	Унікальний ідентифікатор
student_id	UUID	Так	FK → Student
course_id	UUID	Так	FK → Course
lesson_date	Date	Так	Дата уроку
attendance_status	Enum	Так	Присутність (Present, Absent, Sick)
grade	Decimal	Ні	Числова оцінка (1.0 - 12.0 або 0.0 - 100.0)
grade_type	Enum	Так	Посилання на GradeType.code
competence_scores	Map	Ні	Бали за компетенції
signed_by	UUID	Ні	Вчитель, що підписав відомість КЕП
signed_at	Timestamp	Ні	Дата підпису

3.1.3. Алгоритми конвертації оцінок

Модуль виконує автоматичний перерахунок оцінок за такими правилами:

- 12-бальна шкала у літерну ECTS:

$$ECTS = \begin{cases} A, & \text{якщо Grade} \geq 10 \\ B, & \text{якщо Grade} == 9 \\ C, & \text{якщо Grade} == 8 \\ D, & \text{якщо Grade} == 7 \\ E, & \text{якщо Grade} == 6 \\ FX, & \text{якщо Grade} \geq 4 \wedge \text{Grade} < 6 \\ F, & \text{якщо Grade} < 4 \end{cases}$$

- 12-бальна шкала у відсоткову 100-бальну:

$$\text{Percent} = \text{round} \left(\frac{\text{Grade}}{12} \times 100 \right)$$

- Конвертація компетенцій у числову шкалу: Розвинена $\rightarrow$ 12; Базова $\rightarrow$ 8; Початкова $\rightarrow$ 5; Не сформована $\rightarrow$ 2.

3.2. Програмне забезпечення (Реалізація)

3.2.1. bpe_education_assessment.erl (DSL процесу оцінювання)

Код модуля опису FSM процесу оцінювання та валідації успішності студентів:

```
-module(bpe_education_assessment).
-include("bpe.hrl").
-compile(export_all).

def() ->
    #process{
        name = 'Student Assessment',
        beginEvent = 'StartAssessment',
        endEvent = 'AssessmentSigned',
        tasks = [
            #beginEvent{name='StartAssessment'},
            #userTask{name='EnterGrades', module=?MODULE},
            #serviceTask{name='ValidateGrades', module=?MODULE},
            #serviceTask{name='CalculateCompetences', module=?MODULE},
            #userTask{name='TeacherSign', module=?MODULE},
            #userTask{name='ViceCheck', module=?MODULE},
            #endEvent{name='AssessmentSigned'}
        ],
        flows = [
            #sequenceFlow{name='1', source='StartAssessment', target='EnterGrades'},
            #sequenceFlow{name='2', source='EnterGrades', target='ValidateGrades'},
            #sequenceFlow{name='3', source='ValidateGrades',
                target='CalculateCompetences', condition="validation_ok"},
            #sequenceFlow{name='4', source='ValidateGrades',
                target='EnterGrades', condition="validation_failed"},
            #sequenceFlow{name='5', source='CalculateCompetences', target='TeacherSign'},
            #sequenceFlow{name='6', source='TeacherSign',
                target='ViceCheck', condition="requires_approval"},
            #sequenceFlow{name='7', source='TeacherSign',
                target='AssessmentSigned', condition="no_approval_needed"},
            #sequenceFlow{name='8', source='ViceCheck',
                target='AssessmentSigned', condition="vice_approved"}
        ],
        roles = [teacher, vice_rector]
    }.

action({serviceTask, 'ValidateGrades'}, Proc) ->
    case validate_grades(Proc) of
        ok -> {reply, Proc, "validation_ok"};
        _ -> {reply, Proc, "validation_failed"}
    end;
```

```

action({userTask, 'TeacherSign'}, Proc) ->
    case requires_vice_approval(Proc) of
        true -> {reply, Proc, "requires_approval"};
        false -> {reply, Proc, "no_approval_needed"}
    end;
end;

```

```

action(_, Proc) -> {reply, Proc}.

```

3.2.2. bpe_education_lesson.erl (DSL процесу проведення заняття)

```

-module(bpe_education_lesson).
-include("bpe.hrl").
-compile(export_all).

```

```

def() ->
    #process{
        name = 'Lesson Execution and Assessment',
        beginEvent = 'LessonStart',
        endEvent = 'LessonClosed',
        tasks = [
            #beginEvent{name='LessonStart'},
            #userTask{name='TakeAttendance', module=?MODULE},
            #userTask{name='AssessStudents', module=?MODULE},
            #serviceTask{name='CalculateAverages', module=?MODULE},
            #userTask{name='SignJournal', module=?MODULE},
            #endEvent{name='LessonClosed'}
        ],
        flows = [
            #sequenceFlow{name='1', source='LessonStart', target='TakeAttendance'},
            #sequenceFlow{name='2', source='TakeAttendance', target='AssessStudents'},
            #sequenceFlow{name='3', source='AssessStudents', target='CalculateAverages'},
            #sequenceFlow{name='4', source='CalculateAverages',
                target='SignJournal', condition="averages_ok"},
            #sequenceFlow{name='5', source='CalculateAverages',
                target='AssessStudents', condition="averages_need_correction"},
            #sequenceFlow{name='6', source='SignJournal',
                target='LessonClosed', condition="kep_signed"}
        ],
        events = [#timeoutEvent{name='JournalDeadline',
            timeout=#timeout{spec={hours,48}}}]
    }.

```

```

action({serviceTask, 'CalculateAverages'}, Proc) ->
    case averages_valid(Proc) of
        true -> {reply, Proc, "averages_ok"};
        false -> {reply, Proc, "averages_need_correction"}
    end;
end;

```

```

action({userTask, 'SignJournal'}, Proc) ->
    case has_valid_kep(Proc) of
        true -> {reply, Proc, "kep_signed"};
        false -> {reply, Proc}
    end;
end;

```

```

action(_, Proc) -> {reply, Proc}.

```

3.2.3. bpe_curriculum_approval.erl (DSL затвердження навчального плану)

```

-module(bpe_curriculum_approval).
-include("bpe.hrl").
-compile(export_all).

def() ->
    #process{
        name = 'Curriculum Approval',
        beginEvent = 'Start',
        endEvent = 'PlanApproved',
        tasks = [
            #beginEvent{name='Start'},
            #userTask{name='CreatePlan', module=?MODULE},
            #userTask{name='MethodistReview', module=?MODULE},
            #userTask{name='ViceApprove', module=?MODULE},
            #userTask{name='DirectorApprove', module=?MODULE},
            #serviceTask{name='GenerateSchedule', module=?MODULE},
            #endEvent{name='PlanApproved'}
        ],
        flows = [
            #sequenceFlow{name='1', source='Start', target='CreatePlan'},
            #sequenceFlow{name='2', source='CreatePlan', target='MethodistReview'},
            #sequenceFlow{name='3', source='MethodistReview',
                target='ViceApprove', condition="methodist_ok"},
            #sequenceFlow{name='4', source='MethodistReview',
                target='CreatePlan', condition="methodist_reject"},
            #sequenceFlow{name='5', source='ViceApprove',
                target='DirectorApprove', condition="vice_ok"},
            #sequenceFlow{name='6', source='ViceApprove',
                target='MethodistReview', condition="vice_reject"},
            #sequenceFlow{name='7', source='DirectorApprove',
                target='GenerateSchedule', condition="director_ok"},
            #sequenceFlow{name='8', source='GenerateSchedule', target='PlanApproved'}
        ],
        roles = [methodist, vice_rector, director]
    }.

action({userTask, 'CreatePlan'}, Proc) -> {reply, Proc};
action({userTask, 'MethodistReview'}, Proc) ->
    case validate_curriculum(Proc) of
        ok -> {reply, Proc, "methodist_ok"};
        _ -> {reply, Proc, "methodist_reject"}
    end;

action({userTask, 'ViceApprove'}, Proc) ->
    case vice_approval(Proc) of
        ok -> {reply, Proc, "vice_ok"};
        _ -> {reply, Proc, "vice_reject"}
    end;

action({userTask, 'DirectorApprove'}, Proc) ->
    case director_kep_sign(Proc) of
        ok -> {reply, Proc, "director_ok"};
        _ -> {reply, Proc}
    end;

```

```

end;

action({serviceTask, 'GenerateSchedule'}, Proc) ->
    {reply, Proc};

action(_, Proc) -> {reply, Proc}.

```

3.2.4. bpe_schedule_generation.erl (DSL генерації розкладу)

```

-module(bpe_schedule_generation).
-include("bpe.hrl").
-compile(export_all).

def() ->
    #process{
        name = 'Schedule Generation',
        beginEvent = 'PlanApproved',
        endEvent = 'SchedulePublished',
        tasks = [
            #beginEvent{name='PlanApproved'},
            #serviceTask{name='LoadPlanAndConstraints', module=?MODULE},
            #serviceTask{name='GenerateSchedule', module=?MODULE},
            #userTask{name='ManualAdjustment', module=?MODULE},
            #userTask{name='ViceDirectorApprove', module=?MODULE},
            #serviceTask{name='PublishAndNotify', module=?MODULE},
            #endEvent{name='SchedulePublished'}
        ],
        flows = [
            #sequenceFlow{name='1', source='PlanApproved', target='LoadPlanAndConstraints'},
            #sequenceFlow{name='2', source='LoadPlanAndConstraints', target='GenerateSchedule'},
            #sequenceFlow{name='3', source='GenerateSchedule',
                target='ViceDirectorApprove', condition="no_conflicts"},
            #sequenceFlow{name='4', source='GenerateSchedule',
                target='ManualAdjustment', condition="has_conflicts"},
            #sequenceFlow{name='5', source='ManualAdjustment', target='GenerateSchedule'},
            #sequenceFlow{name='6', source='ViceDirectorApprove',
                target='PublishAndNotify', condition="approved"},
            #sequenceFlow{name='7', source='PublishAndNotify', target='SchedulePublished'}
        ]
    }.

action({serviceTask, 'LoadPlanAndConstraints'}, Proc) -> {reply, Proc};
action({serviceTask, 'GenerateSchedule'}, Proc) ->
    case generate_schedule_algorithm(Proc) of
        {ok, Schedule} ->
            {reply, Proc#process{docs = [Schedule | Proc#process.docs]}, "no_conflicts"};
        {error, Conflicts} ->
            {reply, Proc#process{docs = [Conflicts | Proc#process.docs]}, "has_conflicts"}
    end;
action({userTask, 'ManualAdjustment'}, Proc) -> {reply, Proc};
action({userTask, 'ViceDirectorApprove'}, Proc) ->
    case has_valid_kep(Proc) of
        true -> {reply, Proc, "approved"};
        false -> {reply, Proc}
    end;
action({serviceTask, 'PublishAndNotify'}, Proc) -> {reply, Proc};

```

```
action(_, Proc) -> {reply, Proc}.
```

3.2.5. grade_validator.erl (Модуль валідації надійності даних та оцінок)

Код Erlang-модуля для перевірки порогових значень та відсутності невалідності типів даних:

```
-module(grade_validator).
-export([validate/2, validate_thresholds/2]).

-record(grade_threshold, {
    id,
    grade_type_code,
    threshold_name,
    value,
    operator,
    message_ua,
    is_blocking = true,
    requires_approval = false
}).

validate(GradeTypeCode, Value) ->
    Thresholds = fetch_thresholds(GradeTypeCode),
    validate_thresholds(Value, Thresholds).

validate_thresholds(_Value, []) -> ok;
validate_thresholds(Value, [T|Rest]) ->
    case check_threshold(Value, T) of
        ok -> validate_thresholds(Value, Rest);
        {error, Msg} -> {error, Msg}
    end.

check_threshold(Value, #grade_threshold{operator = '>=', value = Th}) when Value >= Th -> ok;
check_threshold(Value, #grade_threshold{operator = '>', value = Th}) when Value > Th -> ok;
check_threshold(Value, #grade_threshold{operator = '<=', value = Th}) when Value <= Th -> ok;
check_threshold(_, T) -> {error, T#grade_threshold.message_ua}.

fetch_thresholds(<<"CURRENT_12">>) ->
[
    #grade_threshold{
        id = 1,
        grade_type_code = <<"CURRENT_12">>,
        threshold_name = <<"passing">>,
        value = 6.0,
        operator = '>=',
        message_ua = <<"Poperedzhennia: Ocinka nyzhche prokhidnogo balu (6).">>,
        is_blocking = false
    },
    #grade_threshold{
        id = 2,
        grade_type_code = <<"CURRENT_12">>,
        threshold_name = <<"critical">>,
        value = 4.0,
        operator = '>=',
        message_ua = <<"Pomylka: Ocinka ie krytychno nezadovilnoiu. Potriben komentar pedagoga">>,
        is_blocking = true
    }
]
```

```
    }  
  ];  
  fetch_thresholds(_) -> [].
```

4. Вимоги до засобу за ISO/IEC/IEEE 29148

4.1. Функціональні вимоги

- [REQ-EDU-FUN-001] Модуль «Освіта» повинен забезпечувати ведення та оновлення слів-ників типів освітніх програм (`EducationalProgramType`), форм навчання (`FormOfStudy`) та типів оцінок (`GradeType`) з можливістю версіонування записів.
- [REQ-EDU-FUN-002] Модуль «Освіта» повинен підтримувати автоматичний перерахунок оцінок між 12-бальною шкалою, літерними оцінками ECTS та 100-бальною відсотковою шкалою за заданими математичними формулами.
- [REQ-EDU-FUN-003] Модуль «Освіта» повинен реалізовувати скінченні автомати (FSM) життєвого циклу занять та ведення журналів.
- [REQ-EDU-FUN-004] Модуль «Освіта» повинен забезпечувати автоматичне блокування редагування записів електронного журналу через 48 годин після фактичного початку заняття.
- [REQ-EDU-FUN-005] Модуль «Освіта» повинен надавати викладачам інтерфейс для накладання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на відомості оцінювання та журнали.
- [REQ-EDU-FUN-006] Модуль «Освіта» повинен автоматично розраховувати інтегральні компетенції учнів на основі поєднання поточних балів за встановленою вагою.
- [REQ-EDU-FUN-007] Модуль «Освіта» повинен підтримувати створення та затвердження навчальних планів за допомогою регламентованого процесу погодження (Методист — Завуч — Директор).
- [REQ-EDU-FUN-008] Модуль «Освіта» повинен забезпечувати перевірку наявності колізій у розкладі занять (накладки викладачів, зайнятість аудиторій).
- [REQ-EDU-FUN-009] Модуль «Освіта» повинен надсилати сповіщення у разі фіксації критично низьких оцінок (< 4) учням та їхнім батькам.
- [REQ-EDU-FUN-010] Модуль «Освіта» повинен забезпечувати вивантаження даних успішності до державної системи ЄДЕБО за допомогою захищеного HTTPS REST API.

4.2. Вимоги до інтерфейсів та дизайну

- [REQ-EDU-UI-001] Користувацький інтерфейс повинен відповідати вимогам доступності ДСТУ EN 301 549:2022 (WCAG 2.1 AA) для забезпечення зручності роботи користувачів з особливими потребами.
- [REQ-EDU-UI-002] Веб-інтерфейс повинен бути реалізований за технологією Single Page Application (SPA) на базі WebSocket для мінімізації трафіку та забезпечення миттєвого відгуку.
- [REQ-EDU-UI-003] Система повинна використовувати підхід Data-on-Wire — передавати тільки чисті структуровані дані у форматі JSON без повторного пересилання HTML-шаблонів.
- [REQ-EDU-UI-004] Дизайн системи повинен автоматично адаптуватися під екрани з розширенням від 320px до 3840px (Responsive Web Design).

4.3. Вимоги до безпеки та захисту інформації

- [REQ-EDU-SEC-001] Автентифікація всіх посадових осіб (адміністратори, педагоги, методисти) повинна здійснюватися виключно за допомогою КЕП у форматі CAdES-X Long.
- [REQ-EDU-SEC-002] Передача даних у мережі повинна здійснюватися виключно через захищений канал HTTPS (TLS 1.3).
- [REQ-EDU-SEC-003] Усі відкриті порти, крім порту 443 (HTTPS), повинні бути закриті на рівні мережевого екрану.
- [REQ-EDU-SEC-004] Оскільки реляційні бази даних не використовуються, ризик SQL-ін'єкцій відсутній; натомість Erlang-сервіси повинні виконувати суворе очищення текстових полів для запобігання XSS-атакам.
- [REQ-EDU-SEC-005] Модуль авторизації повинен перевіряти ABAC-атрибути суб'єкта та об'єкта доступу перед виконанням будь-якої операції читання чи запису.
- [REQ-EDU-SEC-006] Токени користувацьких сесій повинні записуватися в Cookie з атрибутами `Secure`, `HttpOnly` та `SameSite=Strict`.
- [REQ-EDU-SEC-007] Модуль авторизації повинен блокувати паралельні сесії одного користувача з різних IP-адрес.
- [REQ-EDU-SEC-008] Дані користувачів повинні бути захищені відповідно до Закону «Про захист персональних даних».

4.4. Вимоги до продуктивності та надійності

- [REQ-EDU-PERF-001] Час реакції системи на створення асинхронної фонові операції не повинен перевищувати 200 мс.
- [REQ-EDU-PERF-002] Пропускна здатність черги обробки транзакцій Mnesia повинна складати не менше 500 операцій на секунду на один серверний вузол.
- [REQ-EDU-PERF-003] Затримка оновлення даних в електронному журналі через Secure WebSockets не повинна перевищувати 150 мс.
- [REQ-EDU-PERF-004] Час повного рендерингу та відображення сторінки журналу на клієнті не повинен перевищувати 1 секунди при розмірі сторінки до 2000 записів.

4.5. Вимоги до логування та аудиту

- [REQ-EDU-LOG-001] Усі критичні системні події (авторизація, зміна оцінок, накладання КЕП, помилки авторизації) повинні реєструватися у централізованому журналі аудиту (Audit Log).
- [REQ-EDU-LOG-002] Логи повинні експортуватися у режимі реального часу до стеку ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) за допомогою Filebeat.
- [REQ-EDU-LOG-003] Запис логу повинен мати формат JSON та обов'язково містити поля: мітка часу (`time`), рівень критичності (`severity`), унікальний код події, ідентифікатор користувача (`user_id`) та деталі помилки.

4.6. Адміністративні та юридичні вимоги

- [REQ-EDU-ADM-001] Програмний код Модуля «Освіта» повинен бути вкритий автоматичними тестами (Unit та Integration) не менше ніж на 80%.
- [REQ-EDU-ADM-002] Для тестування у неопублічних середовищах повинна бути передбачена можливість запуску без підключення до реальних сервісів КЕП.
- [REQ-EDU-ADM-003] Вендор повинен надати повну технічну документацію на засіб інформатизації, що містить Настанову користувача, Настанову адміністратора та Опис API за стандартом ДСТУ 3008:2015.
- [REQ-EDU-ADM-004] Усі майнові права інтелектуальної власності на створене програмне забезпечення повинні бути повністю передані замовнику (державі в особі ДСА України).